Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Factsheet

Ausmultiplizieren: Klammer auflösen, aus einem Produkt wird eine Summe. **Faktorisieren** (Ausklammern): der Rückweg, aus einer Summe wird ein Produkt. $3{\cdot}(x+4) \rightleftarrows 3x+12$

Zahl mal Klammer (Distributivgesetz)

$$a{\cdot}(b+c) = ab + ac$$

Der Faktor vor der Klammer wird mit **jedem** Summanden malgenommen.

$4{\cdot}(2x-3) = 8x - 12$

Minus vor der Klammer

Alle Vorzeichen in der Klammer drehen sich um.

$-(x-5) = -x + 5$

$-2{\cdot}(3x-4) = -6x + 8$

Minus mal Minus ergibt Plus.

Klammer mal Klammer

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Jeder mit jedem, danach zusammenfassen:

$(x+2)(x+5) = x^2 + 5x + 2x + 10 = x^2 + 7x + 10$

Ausklammern in 4 Schritten

1. Größten gemeinsamen Faktor suchen (Zahl und Variablen).
2. Ihn vor die Klammer schreiben.
3. Jeden Summanden durch ihn teilen, das kommt in die Klammer.
4. Probe: wieder ausmultiplizieren.

$6x + 9 = 3(2x+3)$ $\quad 4x^2 - 6x = 2x(2x-3)$

Flächenmodell

Ein Rechteck mit den Seiten *a* und (*b* + *c*) besteht aus zwei Teilrechtecken mit den Flächen *ab* und *ac*. Bei (*a* + *b*)(*c* + *d*) sind es vier Teilrechtecke. Deshalb „jeder mit jedem“.

Typische Fehler

- $3(x+4) = 3x + 4$ **falsch**: auch die 4 malnehmen, also $3x + 12$.
- $-(x-5) = -x - 5$ **falsch**: richtig ist $-x + 5$.
- $(x+2)(x+5) = x^2 + 10$ **falsch**: die gemischten Produkte fehlen.
- Beim Ausklammern die 1 vergessen: $3x + 3 = 3(x+1)$.